www.tntextbooks.in

வேகமாக, மெதுவாக, மிக மெதுவாக என்பன போன்ற வார்த்தைகளைக் கொண்டு அளவீடு செய்ய இயலாது. அளவீடு செய்வது என்றால் ஒவ்வொரு வீரரின் ஓட்டத்திற்கும் எண்களை வழங்கி, அவ்வெண்களை ஒப்பீடு செய்வதன் மூலம் ஒரு வீரரின் ஓட்டத்தினை மற்ற வீரர்களின் ஓட்டத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியும்.

இந்த அலகில், இயக்கத்தினை எண்மதிப்பு மற்றும் திசையின் அடிப்படையில் பகுத்துப் பார்ப்பதற்குத் தேவையான அடிப்படை கணிதவியல் முறைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இயக்கத்தினை ஏற்படுத்தும் விசையைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தைப் பற்றி மட்டும் கூறுவது இயக்கவியல் (Kinematics) ஆகும். கினமா (Kinema) என்ற கிரேக்க வார்த்தையின் பொருள் இயக்கமாகும். இயக்கவியலை இயங்கியல் என்றும் அழைக்கலாம்.

## 2.2 ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் பற்றிய கருத்து

ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் பற்றிய கருத்தை, பின்வரும் விளக்கத்திலிருந்து நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம். (படம் 2.1). ஓடும் பேருந்தின் உள்ளே அமர்ந்திருக்கும் நபர், அவரின் அருகே உள்ளவரைப் பொறுத்து ஓய்வு நிலையிலும், பேருந்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருப்பவரைப் பொறுத்து இயக்கநிலையிலும் உள்ளார். ஓய்வுநிலை மற்றும் இயக்க நிலை பற்றிய கருத்துகள், குறிப்பாயத்தை பொறுத்து வேறுபடும். ஓய்வு அல்லது இயக்கத்தினைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்குத் தகுந்த நிலையான குறிப்பாயம் தேவை.

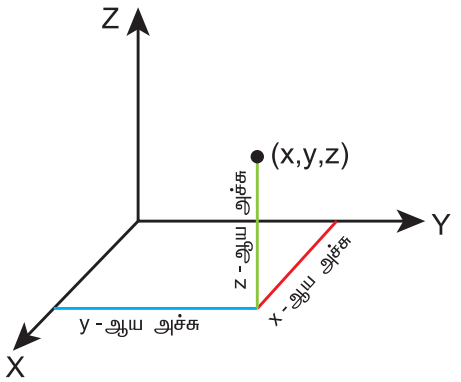


படம் 2.1 குறிப்பாயம்

### குறிப்பாயம்

எந்த ஒரு ஆய அச்சுத்தொகுப்பினைப் பொறுத்து பொருளொன்றின் நிலை குறிப்பிடப்படுகிறதோ, அந்த ஆய அச்சுத் தொகுப்பிற்கு குறிப்பாயம் என்று பெயர்.

எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் ஒரு பொருளின் நிலையினை விவரிக்கப் பயன்படும், ஆய அச்சுக்கள் (x, y, z) (அதாவது x,y மற்றும் z அச்சுகளில் பொருளின் தொலைவு) கொண்ட குறிப்பாயமே கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பு எனப்படும். இது படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

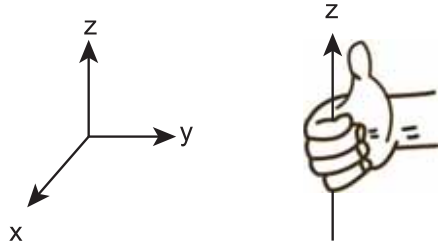



படம் 2.2 கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பு

x, y மற்றும் z அச்சுக்கள் வரிசைப்படி கடிகாரமுள் சுழலும் திசைக்கு எதிர்திசையில் உள்ளவாறு வரையப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மேலும் அவற்றை வலக்கை கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பு என அழைக்கலாம். வெவ்வேறு ஆய அச்சுத்தொகுப்புகள் இயற்பியலில் உள்ளபோதும், மரபுப்படி நாம் வலக்கை ஆய அச்சுத் தொகுப்பினையே பின்பற்றுகிறோம். வலக்கை ஆய அச்சுத்தொகுப்பு படம் 2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வலக்கை ஆய அச்சுத்தொகுப்பு

உங்கள் வலக்கையின் விரல்களை நேர்க்குறி x-அச்சுத்திசையில் வைத்து, அவற்றை y-அச்சுத்திசையில் சுழற்றினால், உங்களின் பெருவிரல் நேர்க்குறி z-அச்சின் திசையினைக் காட்டும்.




படம் 2.3 வலக்கை ஆய அச்சுத்தொகுப்பு